

Solución análisis titanic

2026-06-24

```
setwd("~/V ciclo statistics/Demografía")
load("quemados.Rdata")
str(quemados)

## 'data.frame': 154 obs. of 6 variables:
## $ tiempoinf : int 12 9 7 29 4 8 11 4 4 7 ...
## $ inf : int 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 ...
## $ tratamiento: int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ mujer : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ blanco : int 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ...
## $ area : int 15 20 15 20 70 20 5 30 25 20 ...

library(survival)
so.1 <- Surv(time = quemados$tiempoinf, event = quemados$inf)
fit1=survfit(so.1~tratamiento, data = quemados)
fit1

## Call: survfit(formula = so.1 ~ tratamiento, data = quemados)
##
##              n events median 0.95LCL 0.95UCL
## tratamiento=0 70      28      47      32      NA
## tratamiento=1 84      20      NA      NA      NA

summary(fit1)

## Call: survfit(formula = so.1 ~ tratamiento, data = quemados)
##
##              tratamiento=0
## time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##    1     70      1   0.986  0.0142    0.958    1.000
##    3     69      3   0.943  0.0277    0.890    0.999
##    4     66      4   0.886  0.0380    0.814    0.963
##    5     62      1   0.871  0.0400    0.796    0.953
##    6     60      2   0.842  0.0436    0.761    0.932
##    7     58      3   0.799  0.0481    0.710    0.899
##    8     53      1   0.784  0.0495    0.693    0.887
##    9     50      2   0.752  0.0522    0.657    0.862
##   10     47      1   0.736  0.0535    0.639    0.849
##   11     44      2   0.703  0.0561    0.601    0.822
##   13     40      1   0.685  0.0574    0.582    0.808
##   19     33      1   0.665  0.0593    0.558    0.791
##   21     30      1   0.642  0.0613    0.533    0.774
##   23     27      1   0.619  0.0635    0.506    0.756
##   32     18      1   0.584  0.0686    0.464    0.735
##   44      8      1   0.511  0.0910    0.361    0.725
##   47      6      1   0.426  0.1086    0.258    0.702
##   51      4      1   0.320  0.1231    0.150    0.680
```

```
##
##          tratamiento=1
##  time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##    2    84     3   0.964  0.0202    0.925    1.000
##    3    81     1   0.952  0.0232    0.908    0.999
##    4    80     1   0.940  0.0258    0.891    0.992
##    5    79     5   0.881  0.0353    0.814    0.953
##    8    73     1   0.869  0.0369    0.800    0.944
##   10    70     1   0.856  0.0384    0.784    0.935
##   11    68     1   0.844  0.0398    0.769    0.926
##   14    57     1   0.829  0.0418    0.751    0.915
##   16    50     1   0.812  0.0441    0.730    0.904
##   17    47     2   0.778  0.0485    0.688    0.879
##   18    41     2   0.740  0.0531    0.643    0.852
##   42     9     1   0.658  0.0907    0.502    0.862
```

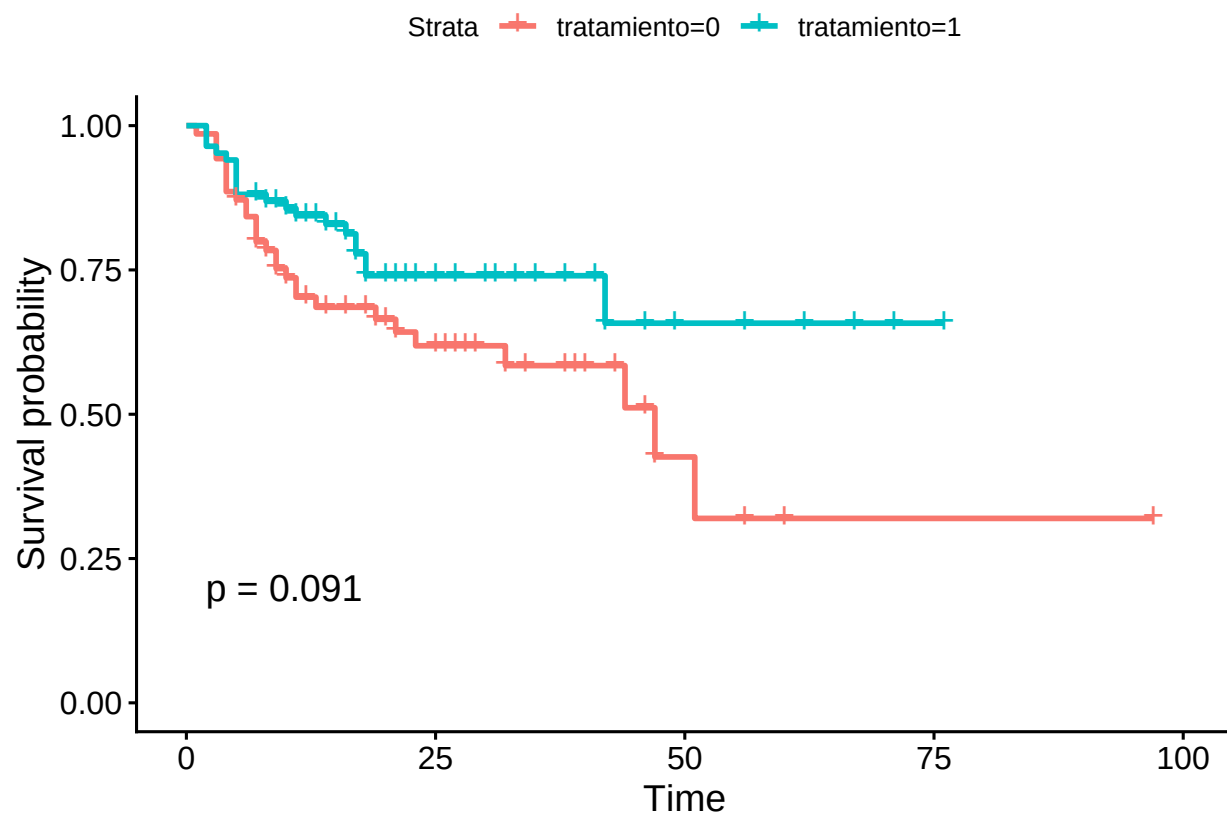
```
quantile(fit1, probs = 0.20)
```

```
## $quantile
##          20
## tratamiento=0 7
## tratamiento=1 17
##
## $lower
##          20
## tratamiento=0 5
## tratamiento=1 8
##
## $upper
##          20
## tratamiento=0 19
## tratamiento=1 NA
```

```
library(survminer)
```

```
## Warning: package 'survminer' was built under R version 4.5.3
## Loading required package: ggplot2
## Loading required package: ggpubr
## Warning: package 'ggpubr' was built under R version 4.5.3
##
## Attaching package: 'survminer'
## The following object is masked from 'package:survival':
##
##      myeloma
```

```
ggsurvplot(fit1, data=quemados, pval=TRUE, log.rank.weights="n")
```



$$H_0 : S(t)_{\text{Tratamiento}} = S(t)_{\text{Sin Tratamiento}} \quad H_1 : S(t)_{\text{Tratamiento}} \neq S(t)_{\text{Sin Tratamiento}}$$

```
fit0=survfit(so.1~1, data = quemados)
summary(fit0)
```

```
## Call: survfit(formula = so.1 ~ 1, data = quemados)
##
##   time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##   1      154      1   0.994 0.00647    0.981    1.000
##   2      153      3   0.974 0.01282    0.949    0.999
##   3      150      4   0.948 0.01788    0.914    0.984
##   4      146      5   0.916 0.02240    0.873    0.961
##   5      141      6   0.877 0.02650    0.826    0.930
##   6      134      2   0.864 0.02767    0.811    0.920
##   7      132      3   0.844 0.02927    0.788    0.903
##   8      126      2   0.831 0.03030    0.773    0.892
##   9      121      2   0.817 0.03132    0.758    0.881
##  10      117      2   0.803 0.03230    0.742    0.869
##  11      112      3   0.781 0.03374    0.718    0.850
##  13      102      1   0.774 0.03426    0.709    0.844
##  14      96      1   0.766 0.03484    0.700    0.837
##  16      88      1   0.757 0.03552    0.690    0.830
##  17      82      2   0.738 0.03697    0.669    0.815
##  18      76      2   0.719 0.03847    0.647    0.799
##  19      70      1   0.709 0.03927    0.636    0.790
##  21      65      1   0.698 0.04015    0.623    0.781
```

```
##      23      55      1      0.685 0.04137      0.609      0.771
##      32      35      1      0.666 0.04458      0.584      0.759
##      42      19      1      0.631 0.05428      0.533      0.746
##      44      15      1      0.589 0.06493      0.474      0.731
##      47      12      1      0.539 0.07581      0.410      0.711
##      51       9      1      0.480 0.08795      0.335      0.687
```

```
cox.1 =coxph(so.1 ~ tratamiento+mujer+blanco+area ,
             data = quemados)
summary(cox.1)
```

```
## Call:
## coxph(formula = so.1 ~ tratamiento + mujer + blanco + area, data = quemados)
##
##      n= 154, number of events= 48
##
##              coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## tratamiento -0.605900  0.545583  0.296498 -2.044  0.0410 *
## mujer       -0.630754  0.532190  0.390123 -1.617  0.1059
## blanco       2.122202  8.349504  1.013182  2.095  0.0362 *
## area         0.004042  1.004050  0.007028  0.575  0.5652
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##              exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## tratamiento  0.5456      1.8329    0.3051    0.9755
## mujer        0.5322      1.8790    0.2477    1.1432
## blanco       8.3495      0.1198    1.1461   60.8250
## area         1.0040      0.9960    0.9903    1.0180
##
## Concordance= 0.682 (se = 0.04 )
## Likelihood ratio test= 17.08 on 4 df,  p=0.002
## Wald test              = 11.69 on 4 df,  p=0.02
## Score (logrank) test = 13.96 on 4 df,  p=0.007
```

```
setwd("~/V ciclo statistics/Demografía")
load("titanic.Rdata")
```

Ejercicio 4: Use el archivo titanic.Rdata, para hacer el siguiente ejercicio Una base de datos de los pasajeros del Titanic recopila el tiempo de supervivencia simulado en minutos desde el momento del impacto con el iceberg hasta el desenlace de los pasajeros. El evento de interés se definió como Fallecer (fallecido = 1), mientras que los sobrevivientes fueron tratados como Censuras a la derecha (fallecido = 0) en el minuto 120 (fin del seguimiento). Se estratificó la muestra según la categoría de tarifa pagada por el tiquete (cat_tarifa), dividida en: Baja, Media, Alta y Premium. 1.Ajuste el estimador no paramétrico de Kaplan-Meier utilizando como variable de tiempo los minutos transcurridos y como variable de estado el indicador de fallecimiento. Estratifique esta estimación según las cuatro categorías de la tarifa pagada (cat_tarifa) y despliegue el gráfico de supervivencia correspondiente.

```
library(survival)
so.1 <- Surv(time = base$tiempo, event = base$fallecido)
fit1=survfit(so.1~base$cat_tarifa)
fit1
```

```
## Call: survfit(formula = so.1 ~ base$cat_tarifa)
##
##              n events median 0.95LCL 0.95UCL
```

```
## base$cat_tarifa=Baja      236      189      62      57      67
## base$cat_tarifa=Media    275      154     100      78      NA
## base$cat_tarifa=Alta     155       69      NA     120      NA
## base$cat_tarifa=Premium   48       12      NA      NA      NA
```

```
summary(fit1)
```

```
## Call: survfit(formula = so.1 ~ base$cat_tarifa)
```

```
##
```

```
##           base$cat_tarifa=Baja
```

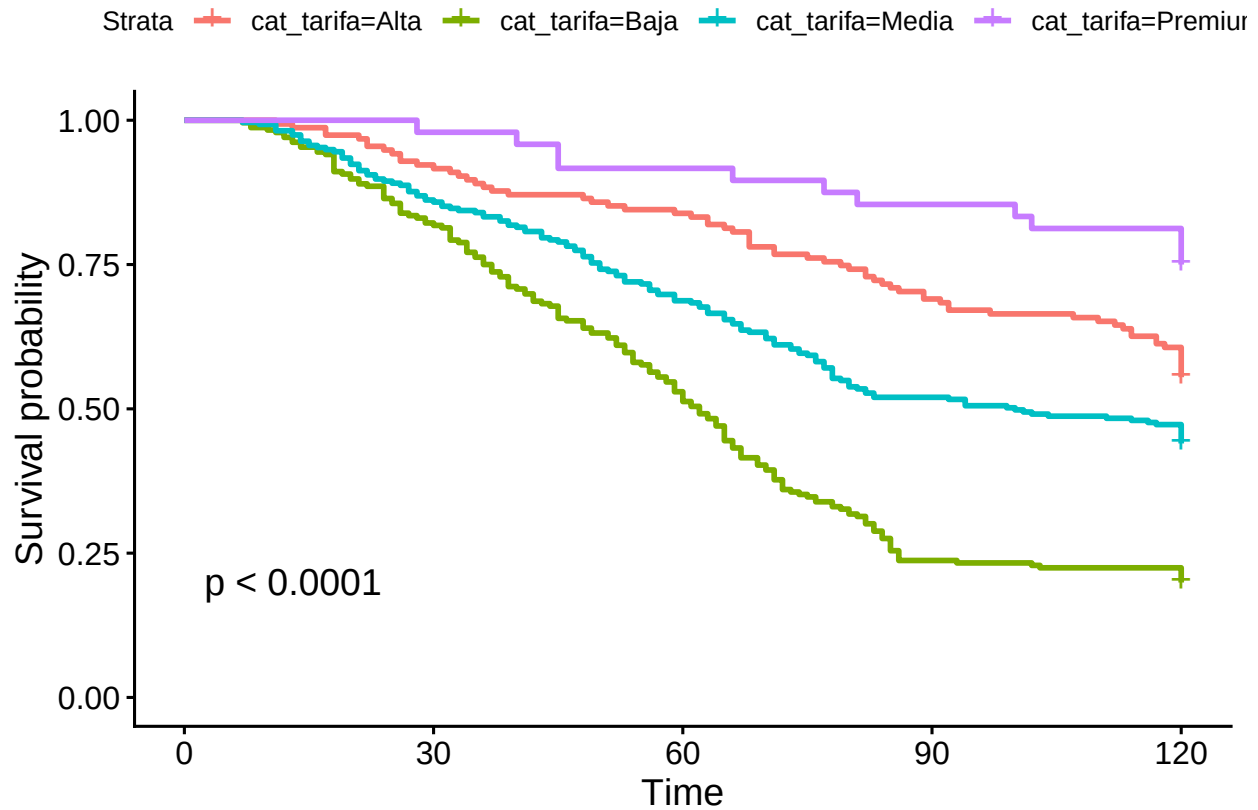
##	time	n.risk	n.event	survival	std.err	lower 95% CI	upper 95% CI
##	7	236	1	0.996	0.00423	0.988	1.000
##	8	235	2	0.987	0.00729	0.973	1.000
##	10	233	1	0.983	0.00840	0.967	1.000
##	11	232	1	0.979	0.00937	0.961	0.997
##	12	231	2	0.970	0.01104	0.949	0.992
##	13	229	2	0.962	0.01247	0.938	0.987
##	14	227	2	0.953	0.01372	0.927	0.981
##	16	225	2	0.945	0.01485	0.916	0.974
##	17	223	1	0.941	0.01538	0.911	0.971
##	18	222	7	0.911	0.01853	0.875	0.948
##	19	215	1	0.907	0.01893	0.870	0.945
##	20	214	2	0.898	0.01967	0.861	0.938
##	21	212	2	0.890	0.02038	0.851	0.931
##	22	210	1	0.886	0.02072	0.846	0.927
##	24	209	5	0.864	0.02229	0.822	0.909
##	25	204	2	0.856	0.02286	0.812	0.902
##	26	202	4	0.839	0.02393	0.793	0.887
##	27	198	1	0.835	0.02418	0.789	0.884
##	28	197	1	0.831	0.02442	0.784	0.880
##	29	196	2	0.822	0.02490	0.775	0.872
##	30	194	1	0.818	0.02513	0.770	0.869
##	31	193	1	0.814	0.02535	0.765	0.865
##	32	192	5	0.792	0.02640	0.742	0.846
##	33	187	1	0.788	0.02660	0.738	0.842
##	34	186	4	0.771	0.02734	0.719	0.827
##	35	182	2	0.763	0.02769	0.710	0.819
##	36	180	3	0.750	0.02819	0.697	0.807
##	37	177	3	0.737	0.02865	0.683	0.796
##	38	174	2	0.729	0.02894	0.674	0.788
##	39	172	4	0.712	0.02948	0.656	0.772
##	40	168	1	0.708	0.02961	0.652	0.768
##	41	167	2	0.699	0.02985	0.643	0.760
##	42	165	3	0.686	0.03020	0.630	0.748
##	43	162	1	0.682	0.03031	0.625	0.744
##	44	161	1	0.678	0.03042	0.621	0.740
##	45	160	5	0.657	0.03091	0.599	0.720
##	46	155	1	0.653	0.03100	0.595	0.716
##	48	154	3	0.640	0.03125	0.581	0.704
##	49	151	2	0.631	0.03140	0.573	0.696
##	51	149	2	0.623	0.03155	0.564	0.688
##	52	147	3	0.610	0.03175	0.551	0.676
##	53	144	3	0.597	0.03192	0.538	0.663
##	54	141	4	0.581	0.03212	0.521	0.647
##	55	137	1	0.576	0.03217	0.517	0.643

##	28	241	2	0.869	0.02034	0.830	0.910
##	29	239	2	0.862	0.02081	0.822	0.904
##	30	237	1	0.858	0.02104	0.818	0.900
##	31	236	2	0.851	0.02148	0.810	0.894
##	32	234	1	0.847	0.02169	0.806	0.891
##	33	233	1	0.844	0.02190	0.802	0.888
##	35	232	1	0.840	0.02211	0.798	0.884
##	36	231	2	0.833	0.02251	0.790	0.878
##	38	229	2	0.825	0.02289	0.782	0.872
##	39	227	2	0.818	0.02326	0.774	0.865
##	40	225	1	0.815	0.02344	0.770	0.862
##	41	224	2	0.807	0.02379	0.762	0.855
##	43	222	3	0.796	0.02428	0.750	0.845
##	44	219	1	0.793	0.02444	0.746	0.842
##	45	218	1	0.789	0.02460	0.742	0.839
##	46	217	2	0.782	0.02491	0.734	0.832
##	47	215	2	0.775	0.02520	0.727	0.826
##	48	213	3	0.764	0.02562	0.715	0.816
##	49	210	3	0.753	0.02602	0.703	0.805
##	50	207	3	0.742	0.02639	0.692	0.795
##	51	204	1	0.738	0.02651	0.688	0.792
##	52	203	2	0.731	0.02674	0.680	0.785
##	53	201	3	0.720	0.02708	0.669	0.775
##	55	198	1	0.716	0.02718	0.665	0.772
##	56	197	3	0.705	0.02749	0.654	0.761
##	57	194	2	0.698	0.02768	0.646	0.755
##	59	192	3	0.687	0.02796	0.635	0.744
##	61	189	1	0.684	0.02804	0.631	0.741
##	62	188	2	0.676	0.02821	0.623	0.734
##	63	186	3	0.665	0.02845	0.612	0.724
##	65	183	3	0.655	0.02867	0.601	0.713
##	66	180	2	0.647	0.02881	0.593	0.706
##	67	178	3	0.636	0.02901	0.582	0.696
##	68	175	1	0.633	0.02907	0.578	0.692
##	70	174	3	0.622	0.02924	0.567	0.682
##	71	171	3	0.611	0.02940	0.556	0.671
##	73	168	2	0.604	0.02950	0.549	0.664
##	74	166	2	0.596	0.02959	0.541	0.657
##	75	164	1	0.593	0.02963	0.537	0.654
##	76	163	3	0.582	0.02974	0.526	0.643
##	77	160	3	0.571	0.02985	0.515	0.633
##	78	157	5	0.553	0.02998	0.497	0.615
##	79	152	1	0.549	0.03001	0.493	0.611
##	80	151	3	0.538	0.03006	0.482	0.600
##	81	148	1	0.535	0.03008	0.479	0.597
##	82	147	2	0.527	0.03011	0.471	0.590
##	83	145	2	0.520	0.03013	0.464	0.583
##	92	143	1	0.516	0.03013	0.461	0.579
##	94	142	3	0.505	0.03015	0.450	0.568
##	99	139	1	0.502	0.03015	0.446	0.565
##	100	138	1	0.498	0.03015	0.442	0.561
##	101	137	1	0.495	0.03015	0.439	0.557
##	102	136	1	0.491	0.03015	0.435	0.554
##	104	135	1	0.487	0.03014	0.432	0.550

##	111	134	1	0.484	0.03013		0.428		0.546
##	114	133	1	0.480	0.03013		0.424		0.543
##	116	132	1	0.476	0.03012		0.421		0.539
##	117	131	1	0.473	0.03011		0.417		0.536
##	120	130	9	0.440	0.02993		0.385		0.503
##									
##				base\$cat_tarifa=Alta					
##	time	n.risk	n.event	survival	std.err	lower	95% CI	upper	95% CI
##	11	155	1	0.994	0.00643		0.981		1.000
##	13	154	1	0.987	0.00906		0.969		1.000
##	17	153	2	0.974	0.01274		0.950		0.999
##	21	151	1	0.968	0.01419		0.940		0.996
##	22	150	2	0.955	0.01668		0.923		0.988
##	24	148	1	0.948	0.01777		0.914		0.984
##	25	147	1	0.942	0.01878		0.906		0.979
##	26	146	2	0.929	0.02062		0.889		0.970
##	28	144	1	0.923	0.02147		0.881		0.966
##	30	143	1	0.916	0.02226		0.874		0.961
##	32	142	1	0.910	0.02302		0.866		0.956
##	33	141	1	0.903	0.02375		0.858		0.951
##	34	140	1	0.897	0.02444		0.850		0.946
##	35	139	1	0.890	0.02510		0.842		0.941
##	36	138	1	0.884	0.02573		0.835		0.936
##	37	137	1	0.877	0.02634		0.827		0.931
##	39	136	1	0.871	0.02693		0.820		0.925
##	48	135	1	0.865	0.02749		0.812		0.920
##	49	134	1	0.858	0.02803		0.805		0.915
##	51	133	1	0.852	0.02855		0.797		0.909
##	53	132	1	0.845	0.02906		0.790		0.904
##	59	131	1	0.839	0.02954		0.783		0.899
##	61	130	1	0.832	0.03001		0.775		0.893
##	63	129	2	0.819	0.03090		0.761		0.882
##	65	127	1	0.813	0.03132		0.754		0.877
##	66	126	1	0.806	0.03173		0.747		0.871
##	68	125	4	0.781	0.03324		0.718		0.849
##	71	121	2	0.768	0.03392		0.704		0.837
##	75	119	1	0.761	0.03424		0.697		0.831
##	77	118	1	0.755	0.03455		0.690		0.826
##	79	117	1	0.748	0.03485		0.683		0.820
##	80	116	1	0.742	0.03515		0.676		0.814
##	82	115	2	0.729	0.03570		0.662		0.802
##	83	113	1	0.723	0.03596		0.655		0.797
##	84	112	1	0.716	0.03622		0.649		0.791
##	85	111	1	0.710	0.03646		0.642		0.785
##	86	110	1	0.703	0.03669		0.635		0.779
##	89	109	2	0.690	0.03714		0.621		0.767
##	91	107	1	0.684	0.03735		0.614		0.761
##	92	106	2	0.671	0.03774		0.601		0.749
##	97	104	1	0.665	0.03792		0.594		0.743
##	107	103	1	0.658	0.03810		0.587		0.737
##	110	102	1	0.652	0.03827		0.581		0.73

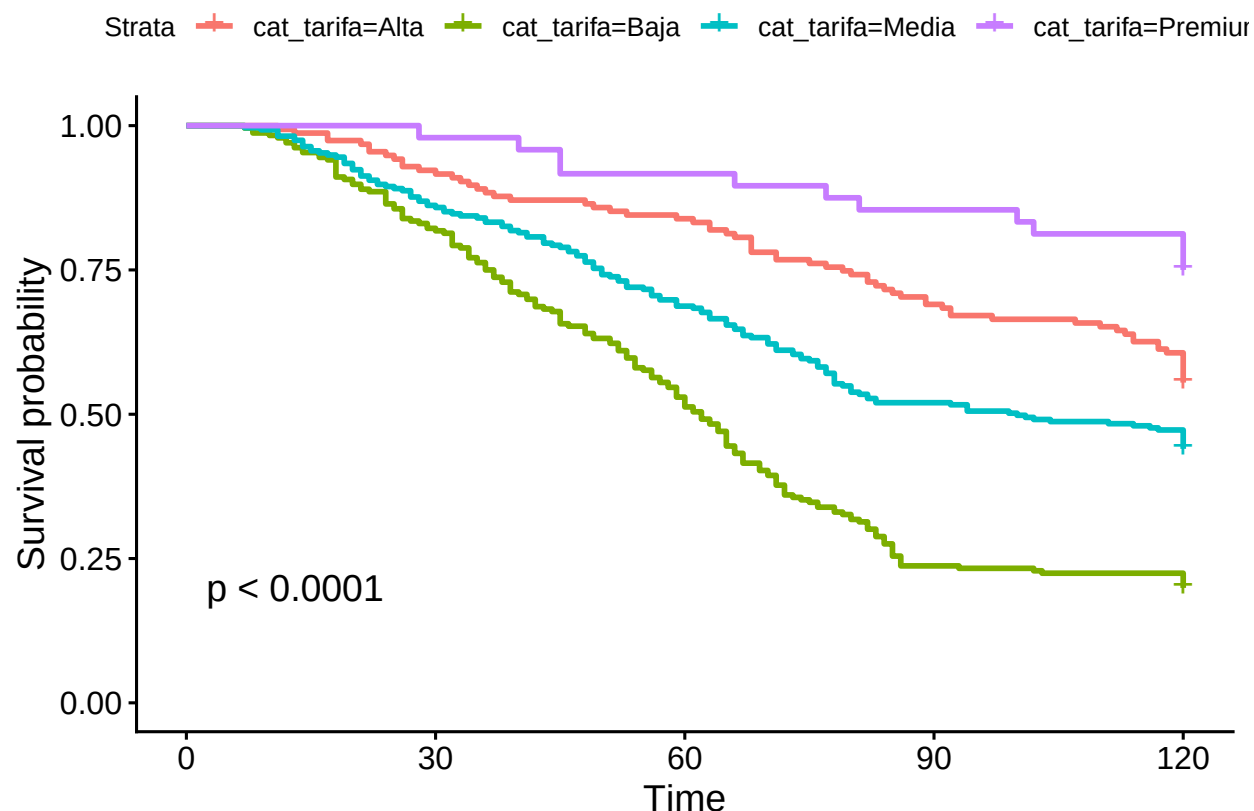

```
##      117      97      2      0.613 0.03912      0.541      0.695
##      118      95      1      0.606 0.03924      0.534      0.688
##      120      94      8      0.555 0.03992      0.482      0.639
##
##                               base$cat_tarifa=Premium
## time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##    28    48     1   0.979  0.0206   0.940    1.000
##    40    47     1   0.958  0.0288   0.903    1.000
##    45    46     2   0.917  0.0399   0.842    0.998
##    66    44     1   0.896  0.0441   0.813    0.987
##    77    43     1   0.875  0.0477   0.786    0.974
##    81    42     1   0.854  0.0509   0.760    0.960
##   100    41     1   0.833  0.0538   0.734    0.946
##   102    40     1   0.812  0.0563   0.709    0.931
##   120    39     3   0.750  0.0625   0.637    0.883
```

```
library(survminer)
ggsurvplot(fit1, data=base, pval=TRUE)
```



2. Determine cuál de las cuatro categorías de tarifas presenta la mayor tasa o ritmo de mortalidad durante el naufragio.

```
ggsurvplot(fit1, data=base, pval=TRUE, log.rank.weights="n")
```



```
survdif(so.1~cat_tarifa, data=base)
```

```
## Call:
## survdif(formula = so.1 ~ cat_tarifa, data = base)
##
##              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## cat_tarifa=Baja  236      189    107.6    61.493    84.79
## cat_tarifa=Media  275      154    166.4     0.925     1.54
## cat_tarifa=Alta  155       69    111.0    15.920    21.96
## cat_tarifa=Premium  48       12     38.9    18.605    20.85
##
##  Chisq= 100  on 3 degrees of freedom, p= <2e-16
```

3. Calcule el percentil 25 del tiempo de supervivencia, para la cohorte de Tarifa Baja.

```
quantile(fit1, probs = 0.25)
```

```
## $quantile
##              25
## base$cat_tarifa=Baja  36.5
## base$cat_tarifa=Media  50.0
## base$cat_tarifa=Alta   79.0
## base$cat_tarifa=Premium 120.0
##
## $lower
##              25
## base$cat_tarifa=Baja  32
## base$cat_tarifa=Media  44
```

```
## base$cat_tarifa=Alta      66
## base$cat_tarifa=Premium 100
##
## $upper
##                      25
## base$cat_tarifa=Baja     42
## base$cat_tarifa=Media    59
## base$cat_tarifa=Alta     92
## base$cat_tarifa=Premium NA
```

El 25% de las personas de tarifa baja fallecen a los 36.5 minutos

4. Ajuste un modelo semiparamétrico de regresión de Cox para modelar el riesgo instantáneo de fallecer. Incluya en el modelo la variable continua Edad (Age) medida en años cumplidos y la variable cualitativa politómica Categoría de Tarifa (cat_tarifa).

```
cox.1 = coxph(so.1 ~ Age + cat_tarifa,
              data = base)
summary(cox.1)
```

```
## Call:
## coxph(formula = so.1 ~ Age + cat_tarifa, data = base)
##
##    n= 714, number of events= 424
##
##              coef exp(coef)  se(coef)      z Pr(>|z|)
## Age              0.008247  1.008281  0.003358  2.456   0.0141 *
## cat_tarifaMedia  -0.675948  0.508674  0.109530 -6.171 6.77e-10 ***
## cat_tarifaAlta   -1.129674  0.323139  0.144287 -7.829 4.90e-15 ***
## cat_tarifaPremium -1.816039  0.162669  0.298943 -6.075 1.24e-09 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##              exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## Age              1.0083      0.9918   1.00167   1.0149
## cat_tarifaMedia   0.5087      1.9659   0.41040   0.6305
## cat_tarifaAlta    0.3231      3.0946   0.24354   0.4288
## cat_tarifaPremium 0.1627      6.1475   0.09054   0.2923
##
## Concordance= 0.641 (se = 0.013 )
## Likelihood ratio test= 104 on 4 df,  p=<2e-16
## Wald test              = 95.9 on 4 df,  p=<2e-16
## Score (logrank) test = 105.4 on 4 df,  p=<2e-16
```

5. Realice la interpretación formal del Hazard Ratio, para la variable edad en el contexto del problema, hágalo para un aumento de un año.

Por cada aumento de un año en la edad los hazards son 1.008 veces los hazard de la edad anterior.

6. Utilizando las columnas de los errores estándar y los valores p de la salida del modelo, justifique estadísticamente si la edad y la tarifa media son predictores significativos para el riesgo de muerte a un nivel de significancia del 5%.

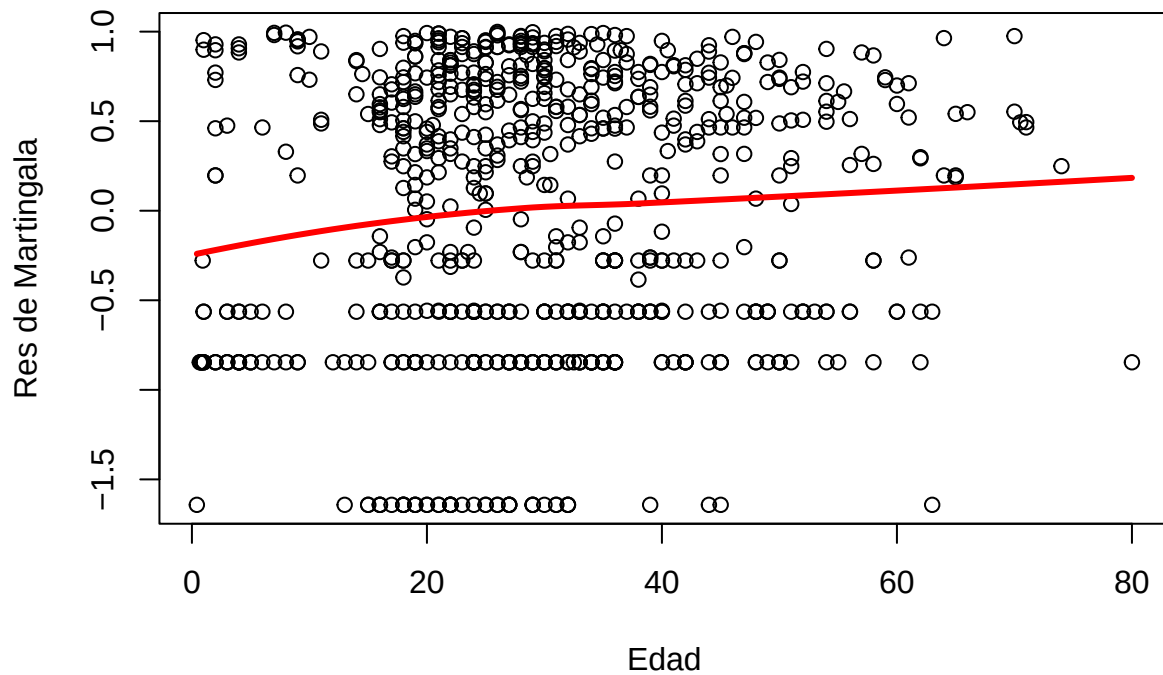
7. Evalúe los supuestos y valore si el modelo realizado esta bien ajustado.

Para la linealidad de la edad

```
cox.sin.edad = coxph(so.1 ~ cat_tarifa,
                    data = base)
```

```
mg.sin.edad <- residuals(cox.sin.edad,type="martingale")
```

```
suav <- loess(mg.sin.edad~base$Age, span=1.25)
plot(mg.sin.edad~base$Age,
     xlab="Edad",
     ylab="Res de Martingala")
j <- order(base$Age)
lines(base$Age[j],suav$fitted[j],col="red",lwd=3)
```

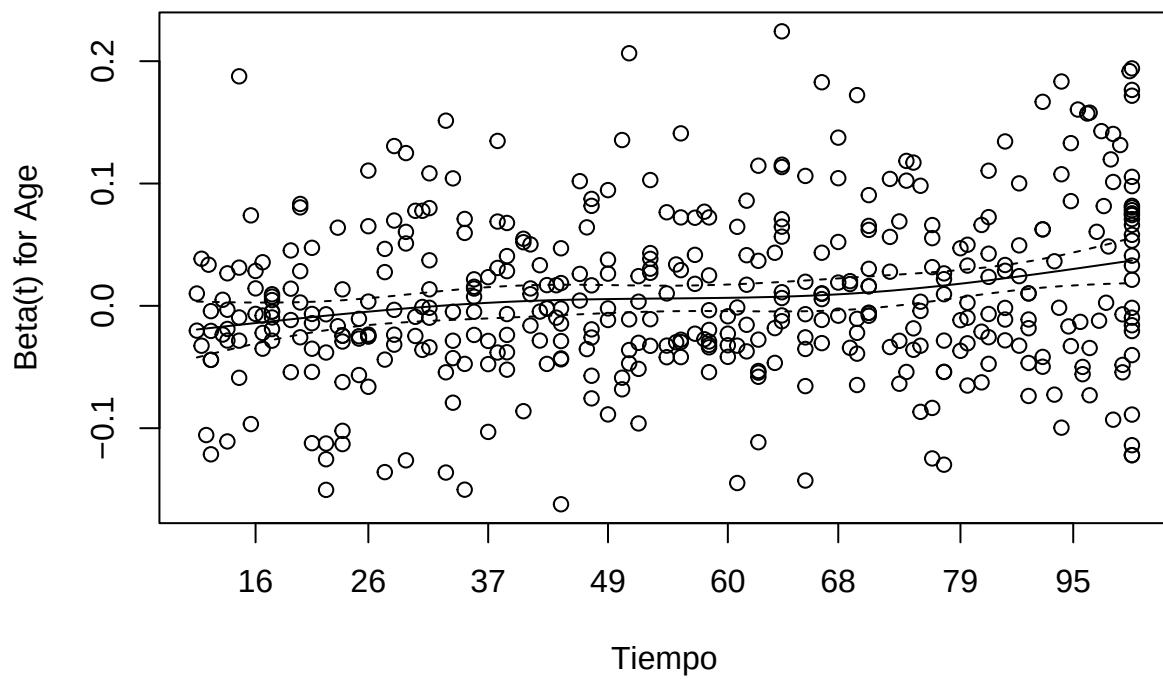


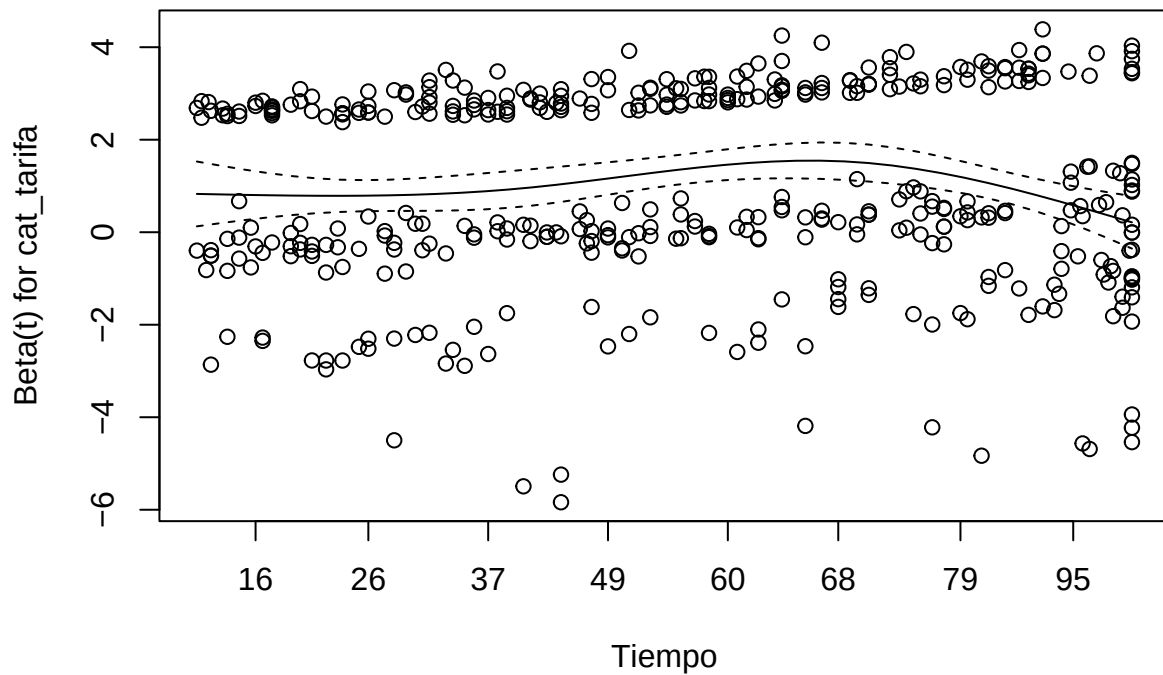
Riesgos proporcionales para la variable cat_tarifa

```
prop.haz.2=cox.zph(cox.1)
prop.haz.2
```

```
##          chisq df      p
## Age       18.20  1 2e-05
## cat_tarifa  6.54  3 0.08813
## GLOBAL     23.31  4 0.00011
```

```
plot(prop.haz.2,xlab="Tiempo")
```

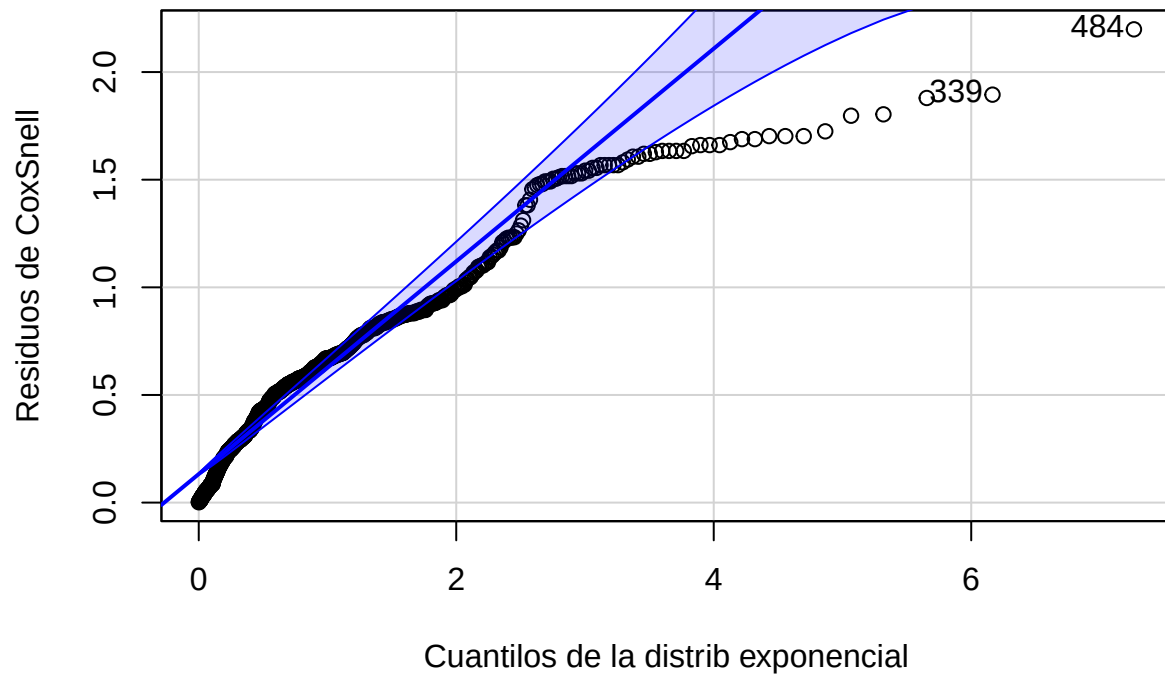




No se rechaza la hipótesis nula y además se puede dibujar una línea recta en el gráfico, por lo que se puede asumir que se cumple el supuesto de riesgos proporcionales.

```
martingala1 <- residuals(cox.1,type="martingale")
coxsnell1 <- base$fallecido-martingala1
library(car)
qqPlot(coxsnell1,distribution = "exp", main="QQPlot para res de CoxSnell",
        xlab="Cuantilos de la distrib exponencial",
        ylab="Residuos de CoxSnell")
```

QQPlot para res de CoxSnell



484 339
386 272

Como podemos ver en el gráfico anterior el modelo no tiene un buen ajuste.